

Informe de Pruebas de Software

Proyecto: CalculadoraM (Java Swing) | Versión: 3.0

Fecha de Ejecución

22 de septiembre de 2026

Entorno de Pruebas

Java Runtime Environment
(JRE)

Resultado General

APROBADO (100%)

El presente documento detalla los resultados de las pruebas funcionales ejecutadas sobre el componente CalculadoraM. Se ha validado la lógica matemática, la integridad de la interfaz de usuario tras manejar estados de error y el correcto funcionamiento de los espacios de almacenamiento en memoria (M, ANS).

1. Casos de Prueba - Aritmética y Errores

ID Caso	Descripción y Acción	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
CP-01 Aritmética Básica	Ingresar "1 5 + 2 5 ="	Pantalla muestra "40" (sin decimales innecesarios por formato).	Pantalla muestra "40".	PASA
CP-02 División por Cero	Ingresar "8 / 0 ="	Pantalla cambia a color rojo (0xFF5252) con texto "Error: División entre 0". Estado de error activo.	Texto rojo mostrado, cálculo bloqueado correctamente.	PASA
CP-03 Recuperación de Error	Tras CP-02, presionar "5".	La pantalla se limpia, vuelve a color normal, muestra "5" e inicia nueva operación.	Color gris restaurado, muestra "5".	PASA
CP-04 Límite Decimal	Ingresar "1 0 / 3 ="	Formateo con máximo 2 decimales, pantalla muestra "3.33".	Muestra "3.33" (aplicado DecimalFormat).	PASA
CP-05 Doble Punto Decimal	Ingresar "5 . . 2 . 1"	Solo se registra un punto, pantalla muestra "5.21".	Pantalla muestra "5.21".	PASA

Nota: El control de excepciones para formato numérico (NumberFormatException) ha respondido de forma controlada gracias al método seguro `parseDisplay()` que retorna 0.0 en caso de fallo crítico.

2. Casos de Prueba - Memoria y Utilidades

ID Caso	Descripción y Acción	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
CP-06 Memoria Add (M+)	Ingresar "1 0", presionar "M+". Luego "5", presionar "M+".	Indicador visual "M" aparece. El historial superior muestra "M = 15".	Indicador "M" visible, historial actualizado a 15.	PASA
CP-07 Memoria Recall (MR)	Presionar "C". Luego presionar "MR".	La pantalla principal carga el valor "15" de la memoria independiente.	Pantalla muestra "15".	PASA
CP-08 Uso de ANS	Ingresar "2 * 3 =", luego presionar "C", luego "ANS + 4 =".	ANS retiene "6". Resultado final "10".	Calcula correctamente usando variable ANS.	PASA
CP-09 Cambio Signo (+/-)	Ingresar "7", presionar "+/-". Presionar "+/-" de nuevo.	Primero "-7", luego vuelve a "7". Si es "0", no aplica el signo.	Evita exitosamente mostrar "-0".	PASA
CP-10 Diferencia C / CE	Ingresar "5 + 3", presionar "CE", luego "4 =".	"CE" borra solo el "3". Al presionar "4 =", resulta en "9" (5+4).	Operador pendiente "+" conservado con éxito.	PASA

3. Conclusiones y Resumen

El ciclo de pruebas funcional ha concluido exitosamente. La arquitectura basada en eventos (ActionListener) maneja adecuadamente las transiciones de estado mediante la bandera `isNewEntry`.

Puntos destacados del rendimiento:

- El aislamiento entre los registros (memory y ans) garantiza la retención de datos entre operaciones fallidas.
- La interfaz de usuario retroalimenta instantáneamente al usuario, modificando colores y el historial en la parte superior sin retardos en el subproceso `SwingUtilities.invokeLater`.

Aprobado por:
[Firma del Analista de QA]
Equipo de Ingeniería de Software